

함수 $f(x) = 10x$ 의 그래프와 직선의 원리

이 문서는 제공된 학습 자료를 바탕으로, 함수 $f(x) = 10x$ 의 수식이 어떻게 시각적인 그래프(직선)로 변환되는지 그 과정을 설명합니다.

1. 함수식의 이해: $f(x) = 10x$

- **의미:** 입력값(x)에 10을 곱하면 결과값($f(x)$ 또는 y)이 나오는 관계를 말합니다.
- **비례 관계:** x 가 2배, 3배로 커짐에 따라 y 값도 10배의 일정한 비율로 커지는 **정비례 관계**입니다.

2. 1단계: 점 찍기 (순서쌍 찾기)

그래프를 그리기 위해 먼저 몇 가지 x 값을 대입하여 대응하는 y 값을 구하고, 이를 좌표평면 위의 점(순서쌍)으로 나타냅니다.

x (입력)	$f(x) = 10x$ (계산)	순서쌍 (x, y)
-2	$10 \times (-2) = -20$	$(-2, -20)$
-1	$10 \times (-1) = -10$	$(-1, -10)$
0	$10 \times 0 = 0$	$(0, 0)$
1	$10 \times 1 = 10$	$(1, 10)$
2	$10 \times 2 = 20$	$(2, 20)$

3. 2단계: 점의 연결과 직선의 형성

구한 점들을 좌표평면에 나타내고 그 사이의 값들을 채워나가는 과정입니다.

1. **점:** 위 표에서 구한 $(0, 0)$, $(1, 10)$ 등의 점을 찍으면 좌표평면 위에 띄엄띄엄 놓인 점들이 보입니다.
2. **범위의 확장:** x 값의 범위를 정수에서 유리수, 실수 전체로 확장하면 점들이 점점 더 촘촘하게 찍히게 됩니다. (예: $x = 0.1, 0.5, 1.2 \dots$)
3. **직선의 탄생:** 무수히 많은 점이 모이면 결국 빈틈없이 이어지게 되며, 이것이 곧 **직선**의 형태를 띠게 됩니다.
 - $f(x) = 10x$ 의 그래프는 원점 $(0, 0)$ 을 지나는 오른쪽 위로 향하는 직선이 됩니다.

4. 핵심 요약

- **원점 통과:** $x = 0$ 일 때 $y = 0$ 이므로 반드시 원점을 지납니다.
- **기울기:** x 가 1만큼 증가할 때 y 가 10만큼 증가하므로, 매우 가파른 경사를 가진 직선이 됩니다.
- **결론:** "점들의 모임이 곧 선이 된다"는 원리를 통해 일차함수의 그래프가 직선임을 이해할 수 있습니다.